

Das primordiale Lithium-Problem und FFGFT

Kurzfassung für die IPI-Korrespondenz

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

GitHub: <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

Zenodo (FFGFT v1.0.13): <https://zenodo.org/records/20041529>

DOI: [10.5281/zenodo.20041529](https://doi.org/10.5281/zenodo.20041529)

Mai 2026

Zusammenfassung

Das primordiale Lithium-Problem – die hartnäckige Faktor-3–4-Diskrepanz ($4,2\sigma$ – $5,3\sigma$) zwischen den Vorhersagen der Big-Bang-Nukleosynthese (BBN) für ${}^7\text{Li}$ und Beobachtungen metallarmer Halo-Sterne (das Spite-Plateau) – hat sich seit vier Jahrzehnten der Auflösung widersetzt. Die Standard-Lösungsklassen (astrophysikalische Depletion, Kernphysik, Physik jenseits des Standardmodells) stoßen alle auf strukturelle Schwierigkeiten. Fields (2011) listet ausdrücklich “große Änderungen am kosmologischen Rahmen” als mögliche Lösungsklasse auf. FFGFT instanziiert diese Klasse: In einem statischen, ewigen ξ -Universum gibt es keine primordiale Nukleosynthese-Epoche, und das Spite-Plateau ist nicht das Relikt eines Expansionsuniversum-Ereignisses. Diese Notiz präsentiert die FFGFT-Position einschließlich einer vorläufigen Erklärungs-Skizze, warum die Häufigkeiten von D und ${}^4\text{He}$ dennoch mit BBN+CMB-Vorhersagen übereinstimmen, ${}^7\text{Li}$ jedoch nicht. Die Erklärung wird als Skizze, nicht als abgeschlossene Herleitung präsentiert.

1 Das Problem in Zahlen

Die Big-Bang-Nukleosynthese-Vorhersage liefert mit dem WMAP/Planck-Baryon-zu-Photon-Verhältnis $\eta_{10} = 6,23 \pm 0,17$:

$$\text{D/H}|_{\text{BBN+CMB}} = (2,82 \pm 0,21) \times 10^{-5} \quad (\text{Beobachtung: passt}) \quad (1)$$

$$Y_p({}^4\text{He}) = 0,249 \pm 0,009 \quad (\text{Beobachtung: passt}) \quad (2)$$

$${}^7\text{Li/H}|_{\text{BBN+CMB}} = (5,24^{+0,71}_{-0,67}) \times 10^{-10} \quad (\text{Beobachtung: weicht ab}) \quad (3)$$

Die Spite-Plateau-Messung [1, 6] metallarmer Halo-Sterne ergibt

$${}^7\text{Li/H}|_{\text{obs}} = (1,23^{+0,68}_{-0,32}) \times 10^{-10}, \quad (4)$$

einen Faktor von 2,4–4,3 unterhalb der BBN+CMB-Vorhersage, entsprechend $4,2\sigma$ – $5,3\sigma$ [4]. Cyburt, Fields und Olive betitelten ihr Update von 2008 “Eine bittere Pille: Das primordiale Lithium-Problem verschlimmert sich” – verbesserte Daten zu nuklearen Wirkungsquerschnitten haben die vorhergesagte ${}^7\text{Li}$ -Häufigkeit *erhöht*.

Die Diskrepanz ist universell über stellare Umgebungen hinweg: Das Spite-Plateau wurde in Halo-Feldsternen, Kugelhaufen [4], Zwergsphäroidalen, ultra-faint-Galaxien und akkretierten Satelliten [9] beobachtet. Es ist kein Merkmal einer einzelnen galaktischen Umgebung.

2 Standard-Lösungsklassen

Nach Fields (2011) wurden drei Klassen verfolgt:

Astrophysikalisch (stellare Depletion). Das aktivste aktuelle Programm [9] modelliert interne stellare Mischung – atomare Diffusion, parametrische Turbulenz, rotationsinduzierten Drehimpulstransport – um photosphärisches ${}^7\text{Li}$ um einen Faktor ~ 3 zu reduzieren. Die Herausforderung: Das Spite-Plateau ist beobachterisch *dünn*, mit wenig Streuung von Stern zu Stern, und es findet sich über sehr verschiedene Sternpopulationen hinweg. Universelle Depletion über diese Umgebungen ist physikalisch schwer zu motivieren.

Kernphysik. Hypothetische Resonanzen, die die ${}^7\text{Be}$ -Zerstörung verstärken, z. B. ${}^7\text{Be} + {}^3\text{He} \rightarrow {}^{10}\text{C}^* \rightarrow p + {}^9\text{B}$ [6, 7], oder revidierte ${}^3\text{He}(\alpha, \gamma){}^7\text{Be}$ -Wirkungsquerschnitte. Jüngste experimentelle Arbeit hat die Raten *verschärft* und die Vorhersage *verschlechtert* [4].

Jenseits des Standardmodells. Zerfallende SUSY-Teilchen, zeitlich variable Naturkonstanten [8], primordiale Magnetfelder. Constraint: D und ${}^4\text{He}$ dürfen nicht gestört werden, was ein enges Parameterfenster lässt.

Die vierte Klasse. Fields (2011) schließt seine Klassifikation mit: *“große Änderungen am kosmologischen Rahmen, der zur Interpretation der Daten leichter Elemente verwendet wird.”* Diese Kategorie hat weniger Beachtung erhalten, ist aber logisch offen.

3 Die FFGFT-Position

FFGFT instanziiert die vierte Klasse. Der kosmologische Rahmen ist statisch und ewig, abgeleitet aus dem einzigen dimensionslosen Parameter $\xi = 4/30,000$:

- Kein Urknall. Das Heisenberg-Zeit-Energie-Unschärfe-Argument (Doc 025) schließt eine kosmologische Singularität endlicher Dauer aus.
- Keine expandierende Raumzeit. Die kosmologische Rotverschiebung ist ein geometrischer Pfad-Effekt durch das körnige ξ -Vakuum, keine Doppler-Signatur (Doc 026).
- Keine primordiale Nukleosynthese-Epoche. Das Spite-Plateau ist daher *nicht* das Relikt eines universumsweiten Ereignisses vor 13,8 Mrd. Jahren.

In diesem Rahmen verzeichnet das Spite-Plateau die langfristige Gleichgewichts- ${}^7\text{Li}$ -Häufigkeit, die durch stellare Prozesse (galaktische Kosmische-Strahlen-Spallation, Novae, AGB-Sterne, Kernkollaps-Supernovae, Weißer-Zwerg-Mischen [9]) in einem quasi-stationären Zustand produziert und aufrechterhalten wird. Die Faktor-3-4-“Diskrepanz” ist dann keine Diskrepanz mit der Realität, sondern mit einer Vorhersage, die ein Ereignis (BBN) erfordert, das in diesem Rahmen nicht stattfand.

Die ehrliche Folgefrage lautet: *Warum stimmen D und ${}^4\text{He}$ so präzise mit BBN+CMB überein, wenn es keine BBN gibt?*

4 Erklärungs-Skizze: Warum D und ^4He übereinstimmen

Was folgt, ist eine *Erklärungs-Skizze*, keine abgeschlossene Herleitung. Der Punkt besteht darin, einen plausiblen Mechanismus anzudeuten, nicht zu behaupten, der Mechanismus sei bereits ausgearbeitet.

Schritt 1 - Die CMB ist real, aber kein Relikt. FFGFT akzeptiert die CMB als physikalisches Phänomen, identifiziert sie aber als Manifestation des ξ -Vakuums statt als rotverschobenes Nachglühen einer heißen Frühphase. In Doc 091 wird die CMB-Energiedichte festgelegt durch

$$\rho_{\text{CMB}} = \frac{\xi \hbar c}{L_\xi^4}, \quad L_\xi \approx 100,24 \mu\text{m}, \quad (5)$$

und die CMB-Temperatur folgt entsprechend. Das Photonen-Bad, das das Spektrum trägt, ist real und operativ *jetzt*, nicht nur bei $z \approx 1100$.

Schritt 2 - Das Baryon-zu-Photon-Verhältnis. In der Standard-BBN hängen die Häufigkeiten leichter Elemente vom einzigen Parameter $\eta = n_B/n_\gamma$ ab. In FFGFT sind sowohl die Photonendichte (aus ρ_{CMB} und T_{CMB}) als auch die kosmische Baryondichte (aus kontinuierlichen stellaren Prozessen, integriert über ein ewiges Universum) gegenwärtige Größen. Ihr Verhältnis definiert ein *effektives* η_{eff} , das die WMAP/Planck-Inferenz korrekt aus den CMB-akustischen Peaks extrahiert – weil die akustische-Peak-Struktur nur vom gegenwärtigen η abhängt, nicht von dessen Geschichte.

Die Λ CDM-Interpretation rechnet von diesem η über angenommene Entropie-Erhaltung auf ein primordiales η zurück; FFGFT behält das gegenwärtige η als stationäres Charakteristikum des ξ -Universums.

Schritt 3 - Thermische Gleichgewichts-Häufigkeiten. Für leichte Nuklide, deren Häufigkeiten durch *schnelle Zwei-Körper-Gleichgewichtsreaktionen in einem thermischen Bad* bestimmt werden, ist die Gleichgewichts-Häufigkeit nur eine Funktion von η und T , nicht der Geschichte, die zu diesem (η, T) -Paar geführt hat. Das Reaktionsnetzwerk, das D- und ^4He -Häufigkeiten unter BBN-Bedingungen bestimmt, wird von solchen Zwei-Körper-Gleichgewichten mit starken Rückreaktionen dominiert:



Wenn das FFGFT- ξ -Vakuum ein $(T_{\text{CMB}}, \eta_{\text{eff}})$ aufrechterhält, das mit den WMAP-inferierten Werten übereinstimmt, folgen dieselben Gleichgewichts-Häufigkeiten. Daher stimmen die Beobachtungen von D und ^4He mit BBN+CMB-Vorhersagen überein: Die Vorhersagen beschreiben ein *thermisches Gleichgewicht*, und das Gleichgewicht wird in FFGFT für dasselbe (T, η) konstruktionsbedingt realisiert. Die Übereinstimmung ist kein Zufall; sie ist ein Konsistenztest der ξ -Bestimmung von T_{CMB} .

Schritt 4 - Warum ^7Li das Muster bricht. ^7Li ist die Ausnahme, weil seine Produktions-Zerstörungs-Kette einen *langsamen, Nicht-Gleichgewichts*-Anteil aufweist:

1. ^7Li wird bei WMAP- η überwiegend als ^7Be via ${}^3\text{He}(\alpha, \gamma){}^7\text{Be}$ produziert [6].

2. In der Standard-BBN überlebt ${}^7\text{Be}$ dann das Erlöschen der Kernreaktionen und zerfällt durch Elektronen-Einfang über eine Zeitskala von ~ 53 Tagen zu ${}^7\text{Li}$ – nach dem Freeze-out der BBN.
3. In FFGFT findet kein Freeze-out statt, weil es keinen expansionsbedingten Temperaturabfall gibt. Die ${}^7\text{Be}$ -Population sitzt in einer stationären Umgebung mit kontinuierlichen Photon- und Elektronen-Wechselwirkungen, einschließlich Kanälen, die ${}^7\text{Be}$ auf Zeitskalen viel kürzer zerstören, als seine Labor-Halbwertszeit nahelegen würde.

Die BBN-Berechnung nimmt eine saubere ${}^7\text{Be} \rightarrow {}^7\text{Li}$ -Konversion nach Freeze-out an und behandelt sie als Buchführung. In FFGFT ist diese Annahme ungültig: Der stationäre Zustand erlaubt kontinuierliche ${}^7\text{Be}$ -Zerstörung (über kosmische-Strahlen-induzierte Spallation, energetische Photonen-Kanäle im ξ -Vakuum oder stellare Inkorporation), die das BBN-Bookkeeping nicht berücksichtigt. Die Plateau-Niveau- ${}^7\text{Li}$ -Häufigkeit ist dann der stationäre Attraktor des vollen Netzwerks in einem statischen Universum, und sie ist natürlicherweise niedriger als der BBN-Bookkeeping-Wert.

Was diese Skizze beansprucht und nicht beansprucht. *Beansprucht:* ein struktureller Grund, warum ein gleichgewichtsdominiertes Nuklid (D, ${}^4\text{He}$) der Standard-Vorhersage folgt, während ein freeze-out-abhängiges Nuklid (${}^7\text{Li}$) dies nicht tut. *Nicht beansprucht:* eine geschlossene quantitative Herleitung des Spite-Plateau-Werts aus ξ . Der nächste Schritt wäre, das stationäre Netzwerk im ξ -Vakuum aufzustellen und den Attraktor für ${}^7\text{Li}$ zu berechnen. Dies ist offene Arbeit, kein abgeschlossenes Ergebnis.

5 Zusammenfassung

1. Das Lithium-Problem ist real und etabliert: Faktor 3–4, $4,2\sigma$ – $5,3\sigma$, hartnäckig über vier Jahrzehnte und viele Lösungsversuche.
2. Astrophysikalische, kernphysikalische und BSM-Lösungen stoßen alle auf strukturelle Herausforderungen; die Alternative über den kosmologischen Rahmen (Fields 2011) bleibt offen.
3. FFGFT instanziiert die Alternative über den kosmologischen Rahmen: kein Urknall, keine primordiale Nukleosynthese-Epoche, das Spite-Plateau ist ein stationäres stellares Gleichgewichts-Merkmal.
4. Die Übereinstimmung von D und ${}^4\text{He}$ mit BBN+CMB ist nicht zufällig, sondern ein Konsistenztest: Gleichgewichts-Häufigkeiten hängen nur von (T, η) ab, und FFGFT legt beides über die ξ -Geometrie fest.
5. ${}^7\text{Li}$ weicht ab, weil seine Häufigkeit von einer Freeze-out-Annahme abhängt, die in einem statischen Universum ungültig ist; der stationäre Attraktor liegt unterhalb des BBN-Bookkeeping-Werts.
6. Die quantitative Herleitung des FFGFT- ${}^7\text{Li}$ -Attraktors ist offene Arbeit; diese Notiz präsentiert die Erklärung als Skizze.

Referenzen

Literatur

- [1] Spite, M. & Spite, F. (1982). *Abundance of lithium in unevolved halo stars and old disk stars*. A&A 115, 357.
- [2] Nollett, K.M., Lemoine, M. & Schramm, D.N. (1997). *Big Bang Nucleosynthesis in the new cosmology*. arXiv:astro-ph/9612197.
- [3] Möring et al. (1997). *Reaction rate measurements relevant to BBN ${}^7\text{Li}$ production*. ApJ.
- [4] Cyburt, R.H., Fields, B.D. & Olive, K.A. (2008). *A Bitter Pill: The Primordial Lithium Problem Worsens*. arXiv:0808.2818.
- [5] Dunkley, J. et al. (2009). *Five-Year WMAP Observations: Bayesian Estimation of CMB Polarization Maps*. arXiv:0803.0586.
- [6] Fields, B.D. (2011). *The Primordial Lithium Problem*. Annual Reviews of Nuclear and Particle Science. arXiv:1203.3551.
- [7] Hammache, F. et al. (2013). *High-energy direct measurement of the ${}^7\text{Be}(p,\gamma){}^8\text{B}$ reaction at LUNA*. arXiv:1312.0894.
- [8] Uzan, J.-P. (2003). *The fundamental constants and their variation: observational status and theoretical motivations*. arXiv:hep-ph/0205340.
- [9] Borisov, S., Charbonnel, C., Prantzos, N., Dumont, T. & Palacios, A. (2024). *A coherent view of Li depletion and angular momentum transport to explain the Li plateau*. A&A. arXiv:2403.15534.

FFGFT-Quelldokumente: Doc 025 (T0-Kosmologie, ξ -Feld-Universum und CMB), Doc 026 (geometrische Kosmologie, H_0 und der Rotverschiebungs-Mechanismus), Doc 091 (Casimir-CMB-Beziehung, L_ξ). Alle verfügbar unter <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality> und Zenodo v1.0.13: <https://zenodo.org/records/20041529>.